

ESERCIZIO 1

Delle misure effettuate su un esperimento, forniscono i seguenti valori di punti (ascissa,ordinata):

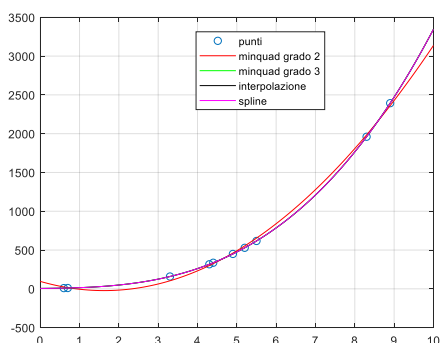
Ascissa	0,6	0,7	3,3	4,3	4,4	4,9	5,2	5,5	8,3	8,9
Ordinata	9,128	10,299	158,681	316,191	336,232	449,577	528,744	616,875	1960,231	2393,137

- Riporta i punti su un piano cartesiano.
- Calcola e disegna i polinomi di minimi quadrati di grado 2 e 3 sui punti dati.
- Calcola e disegna il polinomio di interpolazione sui punti dati.
- Calcola e disegna la spline cubica interpolante sui punti dati.

Quale polinomio rappresenta meglio i dati?

SVOLGIMENTO ESERCIZIO 1

```
x=[0.6 0.7 3.3 4.3 4.4 4.9 5.2 5.5 8.3 8.9];  
y=[9.128 10.299 158.681 316.191 336.232 449.577 528.744 616.875 1960.231  
2393.137];  
%%% riporto i punti in un piano cartesiano  
plot(x,y,'o')  
hold on  
%%% Determino i coefficienti dei polinomi di minimi quadrati e  
%%% interpolazione  
p2=polyfit(x,y,2); p3=polyfit(x,y,3);  
n=length(x); p=polyfit(x,y,n-1);  
%%%Grafico polinomi%%%  
%a=min(x);b=max(x);  
a=0;b=10; xx=linspace(a,b);  
yyp2=polyval(p2,xx); yyp3=polyval(p3,xx); yyp=polyval(p,xx);  
plot(xx,yyp2,'r',xx,yyp3,'g',xx,yyp,'k')  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
yys=spline(x,y,xx);  
plot(xx,yys,'m')  
grid on  
legend('punti','minquad grado 2','minquad grado 3','interpolazione','spline')
```



ESERCIZIO 2

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{\sin(4x) \cos(5x)}{x^2 + 2}$$

- Disegna il grafico della funzione nell'intervallo $[-\pi, \pi]$;
- Costruisci i polinomi interpolanti di grado 6 e 25 con nodi equispaziati e di Chebyshev nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi evidenziando i punti dati;
- Costruisci la spline cubica interpolante sui punti equidistanti, e disegnane il grafico

Vi sembra che nei due casi si possa ipotizzare la convergenza uniforme dei polinomi d'interpolazione alla funzione $f(x)$?

SVOLGIMENTO ESERCIZIO 2

```
a=-pi;b=pi;
f=@(x) sin(4*x).*cos(5*x) ./ ( x.^2+2 );
figure(2)
fplot(f,[a,b], 'b')
axis(axis)
grid
hold on
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%GRADO 6
n=6; %grado del polinomio
x=nodiCheby(a,b,n+1); y=f(x); % 7 nodi di Chebyshev
plot(x,y,'or') %grafico dei nodi
p=polyfit(x,y,n); %coefficienti del polinomio di interpolazione
%%Grafico del polinomio di interpolazione%%
xx=linspace(a,b,1000); yyp=polyval(p,xx);
plot(xx,yyp,'r')
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%GRADO 25
n=25; %grado del polinomio
x=nodiCheby(a,b,n+1); y=f(x); %26 nodi di Chebyshev
plot(x,y,'og') %grafico dei nodi
p=polyfit(x,y,n); %coefficienti del polinomio di interpolazione
%%Grafico del polinomio di interpolazione%%
xx=linspace(a,b,1000); yyp=polyval(p,xx);
plot(xx,yyp,'g')
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
legend('funzione', '7 nodi', 'grado 6', '26 nodi', 'grado 25')
title('Nodi di Chebyshev ')
```

